

Accelerated Mobile Pages 進階概念

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/accelerated-mobile-pages-advanced?hl=zh-tw>

步驟數：11

本程式碼研究室將介紹 Accelerated Mobile Pages 的主要概念，以及這些模組與傳統 HTML 文件之間的差異。要達成這個目標，我們必須建立並驗證 AMP 文件。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 取得範例程式碼](#)
3. [3. 執行範例網頁](#)
4. [4. 瞭解核心 AMP 元件](#)
5. [5. 新增廣告](#)
6. [6. 使用擴充元件擴展內容](#)
7. [7. 複雜的輪轉介面](#)
8. [8. 使用 amp-analytics 追蹤](#)
9. [9. 瀏覽網站](#)
10. [10. 新增字型](#)
11. [11. 恭喜！](#)

1. 總覽

本程式碼研究室會延續 Accelerated Mobile Pages 基礎概念中介紹的概念。開始本實驗室前，您應已完成先前的程式碼研究室，或至少已基本瞭解 AMP 的核心概念。

在本程式碼研究室中，您將瞭解 AMP 如何處理廣告、數據分析、影片嵌入、社群媒體整合、圖片輪轉介面等。為達成這個目標，您將以基礎程式碼研究室的範例為基礎，透過各種 AMP 元件新增這些功能。

課程內容

- 使用 amp-ad 顯示廣告。
- 嵌入 YouTube 影片、Twitter 資訊卡和回應式文字元素。
- 使用 amp-carousel 建立圖片輪轉介面和內容組合。
- 使用 amp-analytics 追蹤簡單的模式。
- 在頁面中新增網站導覽的方式。
- 字型如何與 AMP 搭配運作。

軟硬體需求

- 程式碼範例
 - Chrome (或可檢查 JavaScript 控制台的同類瀏覽器)
 - Python (建議使用 2.7 版) 或 Chrome 200 OK Web Server 擴充功能
 - 程式碼編輯器 (例如 Atom、Sublime、Notepad++)
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 取得範例程式碼

您可以將所有範例程式碼下載至電腦：

...或從指令列複製 GitHub 存放區：

```
$ git clone https://github.com/googlecode labs/accelerated-mobile-pages-advanced.git
```

系統會下載 ZIP 檔案，內含多個範例資源檔案和起始 `article.html` 頁面。

解壓縮資料夾，然後透過電腦上的指令列前往該目錄。

3. 執行範例網頁

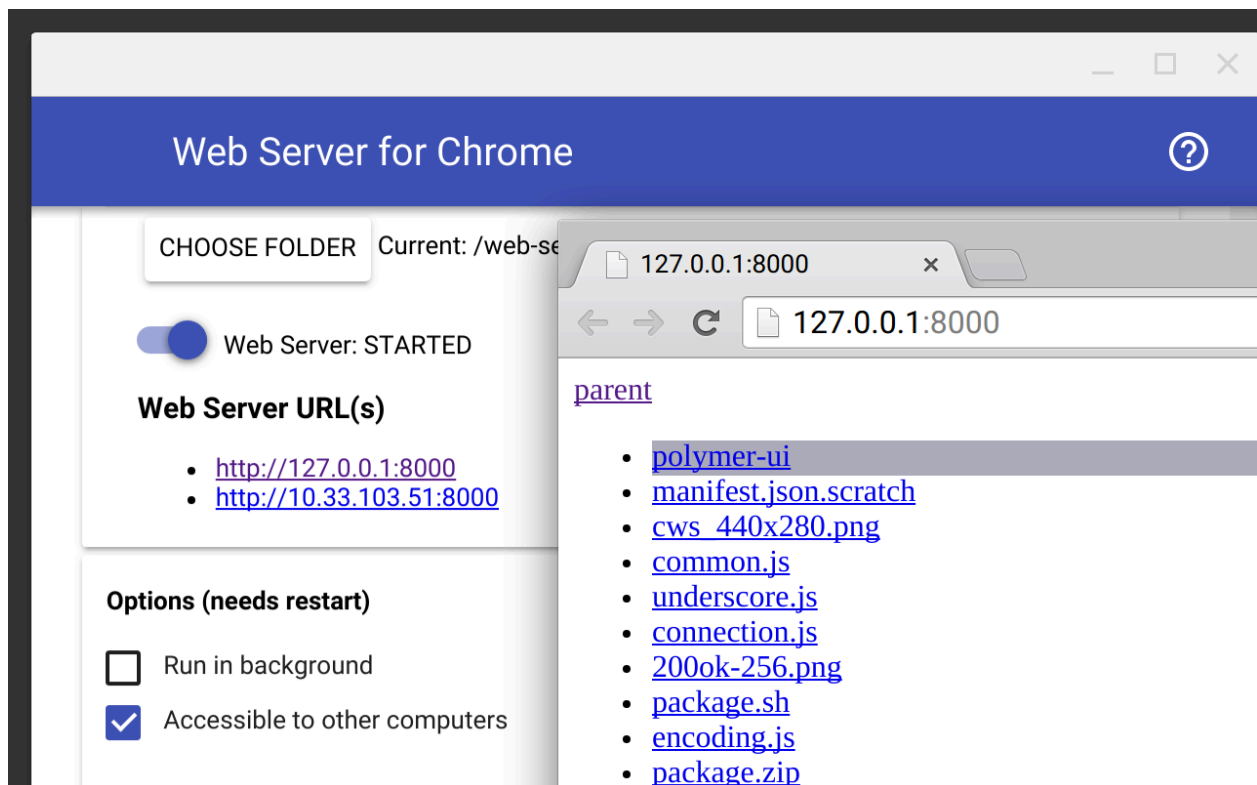
如要測試範例網頁，我們需要從網路伺服器存取檔案。您可以透過多種方式建立臨時本機網路伺服器，以進行測試。本程式碼研究室將提供 3 種做法的操作說明：

- **Google Chrome 應用程式「Web Server for Chrome」**：這是最簡單的跨平台解決方案，因此我們建議採用這種做法。注意：這個方法需要安裝 Google Chrome。
- **Firebase 託管** - 如果您也想探索新的靜態資產託管平台「Firebase 託管」，這是替代選項。預設啟用 SSL。
- **本機 HTTP Python 伺服器** - 需要存取指令列。

注意：強烈建議在正式環境中使用 HTTPS。除了安全性，HTTPS 還有許多優點，包括 SEO。如要進一步瞭解這個主題，請參閱[這篇文章](#)。

選項 1：Web Server for Chrome

您可以在 Chrome 線上應用程式商店透過[這個連結](#)找到「Web Server for Chrome」應用程式。



安裝 Chrome 應用程式後，請透過「選擇資料夾」按鈕，將應用程式指向特定資料夾。在本程式碼研究室中，您應選取解壓縮程式碼研究室範例檔案的資料夾。

此外，請勾選「Automatically show index.html」選項，並將連接埠設為「8000」。您必須重新啟動網路伺服器，變更才會生效。

透過下列方式存取[這個網址](#)：

```
http://localhost:8000/article.amp.html
```

如果上述網址能順利載入，請繼續前往下一節。

選項 2：Firebase 託管

如要探索全新的 Firebase 靜態網站代管服務，請按照[這裡](#)的操作說明，將 AMP 網站部署至 Firebase 代管網址。

Firebase 代管是靜態託管服務供應商，可供您快速部署及代管靜態網站及其資產，包括 HTML、CSS 和 JavaScript 檔案。由於靜態內容會快取在內容傳遞網路 (CDN) 中，而 CDN 的網路連接點 (PoP) 遍布全球，因此使用者可享有低延遲的優勢。

最後，Firebase 代管一律透過 SSL 提供服務，因此非常適合 AMP 和一般網站。如果您只想專注於 AMP，請直接忽略這個選項。

選項 3：HTTP Python 伺服器

如果您未使用 Chrome，或無法順利安裝 Chrome 擴充功能，也可以透過指令列使用 Python 啟動本機網頁伺服器。

如要從指令列執行 Python 的內建 HTTP 伺服器，只要執行下列指令即可：

```
python -m SimpleHTTPServer
```

並存取[這個網址](#)：

```
http://localhost:8000/article.amp.html
```

4. 瞭解核心 AMP 元件

AMP 的元件系統讓我們能以最少的心力，在文章中快速建構有效率且具備回應式設計的功能。 `<head>` 代碼中的核心 AMP JavaScript 程式庫包含數個核心元件：

- [amp-ad](#) - 用於顯示廣告的容器。
- [amp-img](#) - HTML `img` 標記的替代項目。
- [amp-pixel](#)：用做追蹤像素，計算網頁瀏覽次數。
- [amp-video](#) - HTML5 影片代碼的替代項目。

您可以在 AMP 文件中立即使用上述所有核心元件。我們的範例程式碼已在網頁中使用 `amp-img`，且我們在 AMP 基礎程式碼研究室中探討了這與 AMP 版面配置系統的關係，因此接下來就來瞭解 `amp-ad` 吧！

注意：嵌入 HTML5 影片和追蹤像素是網頁開發的重要功能。如要嵌入這些元件，請參閱[這裡](#)和[這裡](#)的參考頁面。

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 新增廣告

範例 `article.amp.html` 頁面應如下所示：

```

<!doctype html>
<html ⚡ lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">

    <link rel="canonical" href="/article.html">
    <link rel="shortcut icon" href="amp_favicon.png">

    <title>News Article</title>

    <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal
both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s
steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-
keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-
boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-
animation:none;animation:none}</style></noscript>
    <style amp-custom>
      body {
        width: auto;
        margin: 0;
        padding: 0;
      }

      header {
        background: Tomato;
        color: white;
        font-size: 2em;
        text-align: center;
      }

      h1 {
        margin: 0;
        padding: 0.5em;
        background: white;
        box-shadow: 0px 3px 5px grey;
      }

      p {
        padding: 0.5em;
        margin: 0.5em;
      }
    </style>
    <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "NewsArticle",

```

```

    "mainEntityOfPage":{
      "@type":"WebPage",
      "id":"https://example.com/my-article.html"
    },
    "headline": "My First AMP Article",
    "image": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://example.com/article_thumbnail1.jpg",
      "height": 800,
      "width": 800
    },
    "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
    "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
    "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "John Doe"
    },
    "publisher": {
      "@type": "Organization",
      "name": "⚡ AMP Times",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://example.com/amptimes_logo.jpg",
        "width": 600,
        "height": 60
      }
    },
    "description": "My first experience in an AMPlified world"
  }
</script>
</head>
<body>
  <header>
    News Site
  </header>
  <article>
    <h1>Article Name</h1>

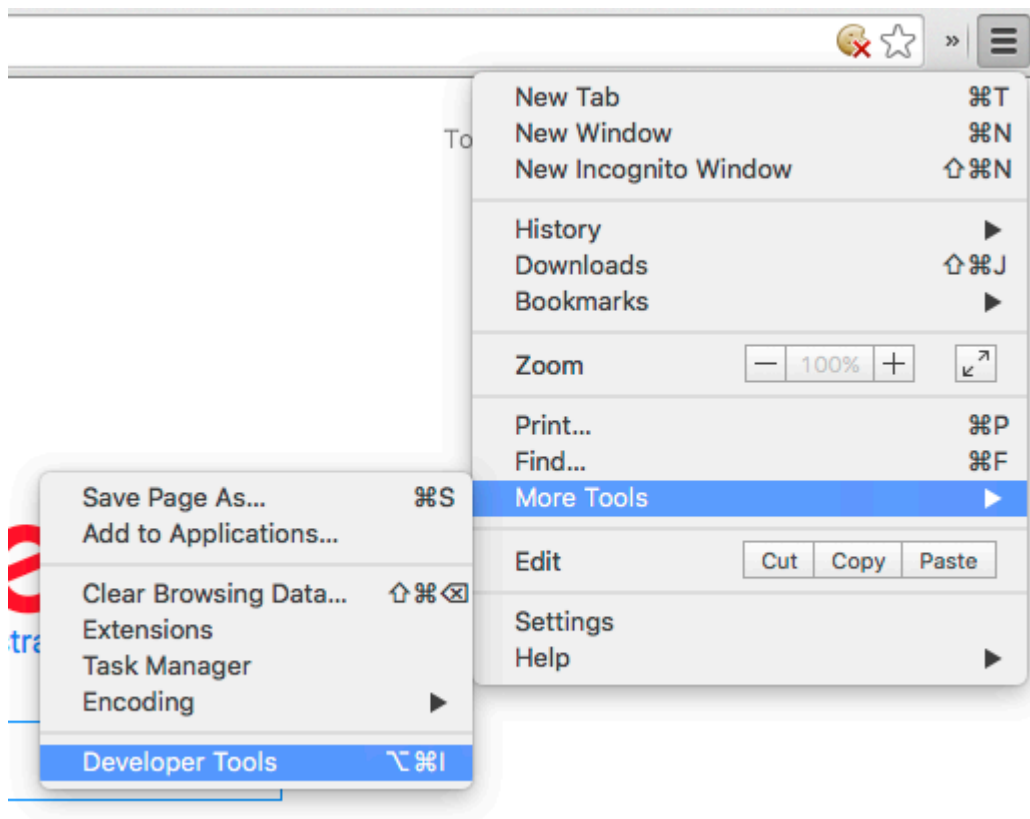
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.</p>

    <amp-img src="mountains.jpg" layout="responsive" width="266" height="150"></amp-img>
  </article>
</body>
</html>

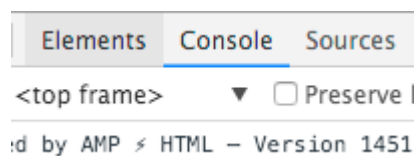
```

上述是簡單的網頁，這個網頁最有趣的地方在於，它通過了 AMP 驗證和 Schema.org 搜尋引擎中繼資料驗證。如果這個網頁部署在新聞網站上，就有資格納入 Google 搜尋中專為 AMP 內容設計的輪轉介面，因此很適合做為我們的工作起點。

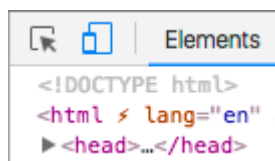
在變更網頁之前，請先開啟 Chrome 開發人員工具。在網站上作業時 (尤其是以行動裝置為主的網站)，通常建議在瀏覽器中測試時模擬行動裝置體驗。**開始**：在 Chrome 中開啟 [Developer Console](#)，方法是按下 `Menu > More Tools > Developer Tools`：



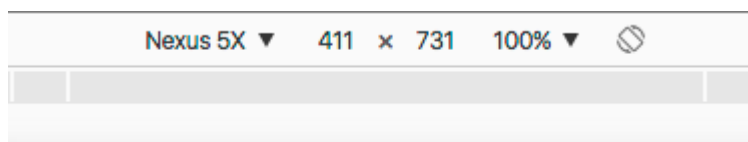
現在請檢查開發人員控制台中的 JavaScript 輸出內容。確認已選取「Console」(控制台) 分頁標籤：



現在點選開發人員控制台中的裝置模擬按鈕。以並排的手機和平板電腦表示：



在隨即顯示的選單中，將裝置設為「Nexus 5X」：



現在可以開始處理網頁本身。我們來嘗試在 **AMP 文章** 中加入廣告！

AMP 中的所有廣告都是使用 `amp-ad` 元件建構而成。使用這個元件，我們可以透過多種方式設定廣告，例如寬度、高度和版面配置模式。不過，許多廣告平台都需要額外設定，例如廣告聯播網的帳戶 ID、應放送的廣告，或是廣告指定目標選項。對於 `amp-ad`，我們只需填入各種必要選項做為 HTML 屬性。

請參閱這個 **Double Click** 廣告範例：

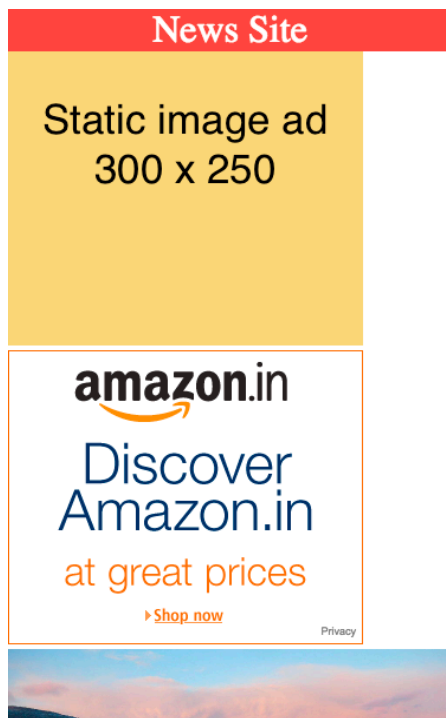
```
<amp;ad
  width="300"
  height="250"
  type="doubleclick"
  data-slot="/35096353/amp-testing/image/static">
</amp-ad>
```

如您所見，這項設定非常簡單。請注意 `type` 屬性，這項屬性會告知 `amp-ad` 元件要使用哪個廣告平台。在本例中，我們需要 **Double Click** 平台，因此類型值為 `doubleclick`。

`data-slot` 屬性更獨特。以 `data-` 開頭的任何 `amp-ad` 屬性都是供應商專屬屬性。也就是說，並非所有供應商都一定會要求提供這項屬性，也不一定會對此做出反應。舉例來說，請比較上述 **Double Click** 範例與 **A9** 平台提供的測試廣告：

```
<amp;ad
  width="300"
  height="250"
  type="a9"
  data-aax_size="300x250"
  data-aax_pubname="test123"
  data-aax_src="302">
</amp-ad>
```

請嘗試在 `<header>` 標記後，將上述兩個範例新增至文章中。重新整理頁面，您應該會看到兩個測試廣告：



重要事項：開發人員控制台可能會顯示一些錯誤，例如「混合內容」或「XMLHttpRequest 無法載入」。前者可能與 A9 廣告有關，因為載入的內容並非全都是安全內容。這是透過 AMP 放送的所有廣告都必須遵守的重要規定。

我們來看看還有哪些選項可搭配 `DoubleClick` 使用。請嘗試在網頁中加入這兩項地理區域目標廣告設定：

```
<amp-ad
  width="300"
  height="250"
  type="doubleclick"
  data-slot="/35096353/amptesting/geo/uk">
  <div fallback>No ad appeared because you're not browsing from the UK!</div>
</amp-ad>

<amp-ad
  width="300"
  height="250"
  type="doubleclick"
  data-slot="/35096353/amptesting/geo/us">
  <div fallback>No ad appeared because you're not browsing from the US!</div>
</amp-ad>
```

很抱歉，您無法透過網頁程式碼控制地理區域目標。不過，這些測試廣告已在 Double Click 資訊主頁中設定，只會在特定國家/地區顯示，也就是英國和美國。

重新整理頁面，然後查看。以下螢幕截圖是在澳洲拍攝，因此兩個廣告都無法載入：



No ad appeared because you're not browsing
from the US!

上述地理區域指定目標範例說明 amp-ad 具有足夠的彈性，可支援各種廣告平台功能。

注意：您可能會發現這些 amp-ad 標記內有其他 div 標記，且這些標記具有名為 fallback 的屬性。您能猜出 fallback 屬性代表什麼嗎？這會通知 AMP 的載入系統，只有在父項元素載入失敗時，才顯示該元素的內容。也就是說，父項元素會改用子項元素，這就是「備用」一詞的由來。

目前支援的廣告聯播網如下：

- [A9](#)
- [Adblade](#)

- [Adform](#)
- [AdReactor](#)
- [AdSense](#)
- [AdTech](#)
- [Criteo](#)
- [Dot 和媒體](#)
- [DoubleClick](#)
- [Flite](#)
- [Industrybrains](#)
- [OpenX](#)
- [plista](#)
- [Smart AdServer](#)
- [Yieldmo](#)
- [Revcontent](#)
- [TripleLift](#)
- [Teads](#)
- [I-Mobile](#)
- [Webediads](#)

如要瞭解最新支援的廣告平台，請務必查看 [AMP 廣告元件](#) 的說明文件頁面。

在下一章中，我們將探討更多進階 AMP 元件，以及如何在 AMP 文件中加入這些元件。

注意：AMP 文件內不得執行任何廣告聯播網提供的 JavaScript。AMP 執行階段會從不同來源 (透過 iframe 沙箱) 載入 iframe 做為 AMP 文件，並在該 iframe 沙箱中執行廣告聯播網的 JS。

重要事項：amp-ad 的規格可能會隨著時間大幅演進。目前的方法旨在啟動格式，以便顯示廣告。

6. 使用擴充元件擴展內容

到目前為止，您已建立基本的 AMP 文件，其中包含文字、圖片，甚至嵌入網頁的廣告，這些都是講述故事和透過內容營利的重要元素。不過，現代網站通常不只包含圖片和文字，還提供更多功能。

現在，讓我們進一步瞭解 AMP 文件，並探索除了先前提到核心元件以外的可用元件。

在本章中，我們將嘗試新增新聞文章中常見的進階網頁功能：

- YouTube 影片
- Tweet
- 文章引文

嵌入 YouTube 影片

讓我們試著在文件中嵌入 YouTube 影片。下列程式碼會嵌入影片，並**新增**至頁面：

```
<amp-youtube
  data-videoid="mGENRkrdoGY"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270">
  <div fallback>
    <p>The video could not be loaded.</p>
  </div>
</amp-youtube>
```

重新整理頁面，然後查看頁面。你應該會看到「無法載入影片」這段文字，而不是影片。

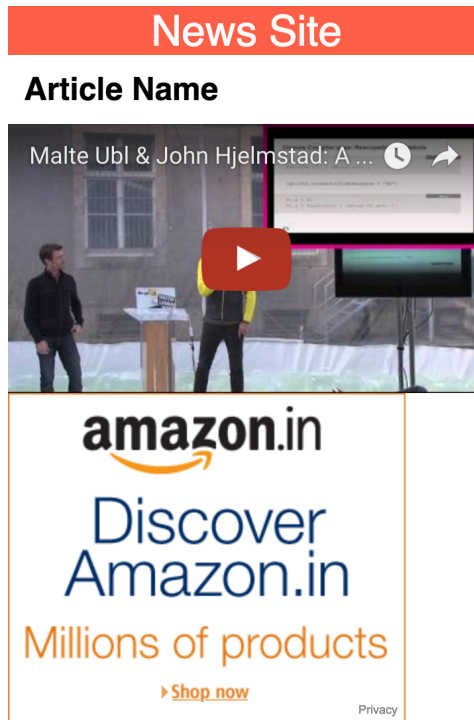
即使瀏覽器可以正常顯示 YouTube 影片，您仍會收到這則錯誤訊息。這是因為影片並未無法載入，而是元件本身發生錯誤。

請注意，核心 AMP 程式庫 JavaScript 檔案不包含所有元件。我們需要特別為 YouTube 元件加入額外的 JavaScript 請求。除了核心集以外，所有元件都需要這些額外的 JavaScript 參照。

在 `<head>` 標記中**新增**下列要求：

```
<script async custom-element="amp-youtube" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js"></script>
```

重新整理頁面，應該就會看到 YouTube 影片：



我們再次指定影片的寬度和高度，讓 AMP 版面配置系統計算顯示比例。此外，版面配置類型已設為回應式，表示這個影片會填滿父項元素的寬度。

進一步瞭解 [YouTube 元件](#)。

注意：除了 YouTube 元件，AMP 還包含名為 [amp-video](#) 的一般 HTML5 影片元件，以及名為 [amp-brightcove](#) 的 AMP 元件，專用於 Brightcove Video Cloud 或 Perform 播放器。如需更多影片播放範例，包括 Facebook 影片、Instagram、Vine、Twitter 和 Dailymotion，請參閱「[AMP By Example](#)」。

注意：如果元件無法載入，[fallback 屬性](#)就可派上用場，提供相關資訊。如果使用者的瀏覽器不支援特定 AMP 元件，該怎麼辦？讓使用者瞭解功能可能缺少的理由，有助於提升使用者體驗。

顯示 Tweet

在新聞報導中嵌入 Twitter 預先格式化的推文，是常見的功能。AMP Twitter 元件可輕鬆提供這項功能。

首先，請在文件的 `<head>` 標記中加入下列 JavaScript 要求：

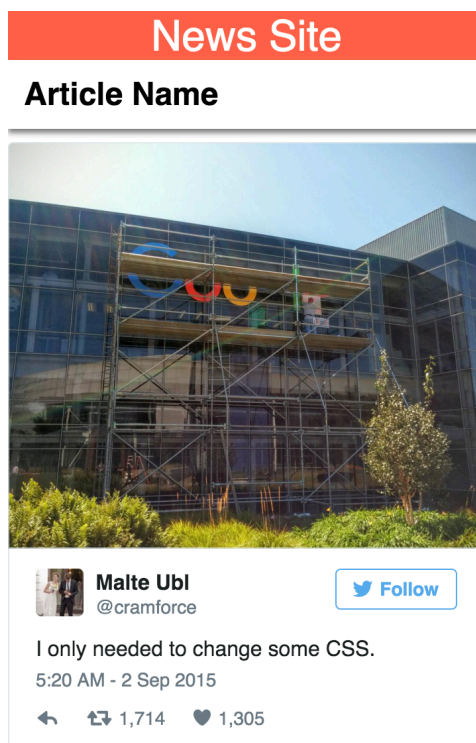
```
<script async custom-element="amp-twitter" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js"></script>
```

現在請在文章中**新增**這段程式碼，嵌入推文本身：

```
<amp-twitter
  width="486"
  height="657"
  layout="responsive"
  data-tweetid="638793490521001985">
</amp-twitter>
```

`data-tweetid` 屬性是另一個例子，說明特定平台供應商需要自訂屬性。在這種情況下，Twitter 會將 `data-tweetid` 屬性視為對應至要嵌入網頁的特定推文。

重新整理瀏覽器，然後查看頁面。您應該會看到推文：



進一步瞭解 [Twitter 元件](#)。

注意：AMP 包含更多元件，可嵌入社群網路的內容。請參閱 [Instagram 元件](#)和 [Vine 元件](#)。

醒目顯示文章引文

新聞文章中常見的元素是醒目顯示文章中特別引人入勝的文字片段。舉例來說，為了吸引讀者注意，可能會以較大的字體重複顯示特定來源的引文或重要事實。

不過，由於並非所有引文或文字片段的字串字元長度都相同，因此很難在較大的字型大小與特定文字在網頁上佔用的空間之間取得平衡。

AMP 包含另一個專為這類情況設計的元件，稱為 `amp-fit-text`。您可以定義固定寬度和高度的元素，以及最大字型大小。元件會智慧地縮放字型大小，配合可用寬度和高度，顯示引文文字。

我們來試試看。首先，將元件的程式庫新增至 `<head>` 標記：

```
<script async custom-element="amp-fit-text" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-fit-text-0.1.js"></script>
```

在網頁中**新增**下列內容：

```
<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">  
  Big, bold article quote goes here.  
</amp-fit-text>
```

重新整理頁面，然後查看結果！

現在請進一步實驗。如果引文短得多，會發生什麼情況？

```
<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">  
  #YOLO  
</amp-fit-text>
```

還是要引用較長的内容？

```
<amp-fit-text width="400" height="75" layout="responsive" max-font-size="42">  
  And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting. On the pallid bust of  
  Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon's that is  
  dreaming, And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul  
  from out that shadow that lies floating on the floor. Shall be lifted—nevermore!  
</amp-fit-text>
```

最後，請嘗試使用 `amp-fit-text` 建立一小段文字 (例如 `#YOLO`)，並將高度設為大得多 (例如 400)，同時維持 `max-font-size` 屬性值為 42。結果頁面會是什麼樣子？文字是否垂直置中？`amp-fit-text` 標記的高度是否會縮小，以符合最大字型大小？根據您對 AMP 版面配置系統的瞭解，請先回答問題，再編輯文件！

7. 複雜的輪轉介面

輪播是網頁開發的另一項常見功能。AMP 包含專為滿足這項需求而設計的一般元件。我們先從簡單的範例開始，例如圖片輪轉介面。

請記得在文件的 `<head>` 標記中加入下列 JavaScript 要求，納入輪轉介面元件程式庫：

```
<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>
```

接著，我們會嵌入簡單的圖片輪轉介面，並採用回應式版面配置和預先定義的寬度和高度。在網頁中**新增**下列內容：

```
<amp-carousel layout="fixed-height" height="168" type="carousel" >
  <amp-img src="mountains-1.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
  <amp-img src="mountains-2.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
  <amp-img src="mountains-3.jpg" width="300" height="168"></amp-img>
</amp-carousel>
```

重新整理頁面，頁面中應該會顯示輪轉介面：



輪播元件的設定方式有很多種，請嘗試將類型變更為 `slides`，然後查看結果。請務必將 `amp-carousel` 的 `layout` 屬性和其中的圖片也變更為 `responsive`。

現在畫面一次只會顯示一個元素，而非捲動清單。嘗試**水平滑動**，在各個元素之間移動。如果滑動到第三個元素，就無法再滑動。

接著，**新增** `loop` 屬性。**重新整理**頁面，然後立即向左滑動。輪轉介面會無限循環播放。

最後，我們讓這個輪播內容每 2 秒自動播放一次。在網頁中加入 `autoplay` 屬性，以及值為 2000 的延遲屬性，如下所示：`delay="2000"`。

最終結果應如下所示：

```
<amp-carousel layout="responsive" width="300" height="168"
  type="slides" autoplay delay="2000" loop>
  <amp-img src="mountains-1.jpg" width="300" height="168" layout="responsive"></amp-img>
  <amp-img src="mountains-2.jpg" width="300" height="168" layout="responsive"></amp-img>
  <amp-img src="mountains-3.jpg" width="300" height="168" layout="responsive"></amp-img>
</amp-carousel>
```

重新整理頁面，即可開始使用！

注意：您可能已注意到，我們在輪轉介面中使用 `fixed-height` 版面配置類型。這是 `carousel` 類型的必要條件，而 `slides` 類型則需要 `responsive` 版面配置類型。固定高度的元素會佔用可用空間，但高度不會變更。必須定義高度屬性，寬度屬性則不得存在或應設為「auto」，`fixed-height` 才能運作。

圖片輪轉介面很棒，但如果我們想在輪轉介面中顯示更複雜的內容呢？我們來試著將廣告、文字和圖片全部放在同一個輪轉介面中，稍微混搭一下。`amp-carousel` 真的可以一次處理這麼多混合內容嗎？沒錯。

首先，請將這個樣式新增至網頁，確保 `amp-fit-text` 和 `amp-carousel` 元件能安全地共同運作：

```
amp-fit-text {
  white-space: normal;
}
```

現在請嘗試將下列輪播介面程式碼放入網頁：

```
<amp-carousel layout="fixed-height" height="250" type="carousel" >
  <amp-img src="blocky-mountains-1.jpg" width="300" height="250"></amp-img>

  <amp-ad width="300" height="250"
    type="doubleclick"
    data-slot="/35096353/amptesting/image/static">
    <div placeholder>This advert is still loading.</div>
  </amp-ad>

  <amp-fit-text width="300" height="250" layout="fixed">
    Big, bold article quote goes here.
  </amp-fit-text>
</amp-carousel>
```

重新整理頁面，畫面應如下所示：



Article Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.



Article Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.

進一步瞭解[輪轉介面元件](#)。

注意：在最後一個範例中，您可能已注意到 `amp-ad` 元件包含具有 `placeholder` 屬性的子項 `div` 元素。回想一下，我們在程式碼研究室中稍早使用 `fallback` 系統時，也遇到類似情況。預留位置和備用內容有何不同？如果父項元素無法載入 (例如沒有可用的廣告)，就會顯示 `Fallback` 元素。而 `placeholder` 元素會在載入時取代父項元素。從某種意義上來說，每個屬性都會在父項元素的載入程序中標示開始和結束。

重要事項：很抱歉，`amp-ad` 元件會在幕後使用 `iframe`，這可能會干擾輪轉介面本身的滑動手勢。我們正在調查這項已知問題。

8. 使用 amp-analytics 追蹤

通常會透過內嵌 JavaScript 程式碼片段和函式呼叫，將 Analytics 平台整合到網站中，藉此觸發事件並傳回 Analytics 系統。AMP 提供彈性的 JSON 設定語法，可為多個 Analytics 合作夥伴複製這個程序。

以下是傳統 JavaScript 驅動的 Google Analytics 追蹤範例，我們將以 amp-analytics 的 JSON 格式重新編寫。首先是傳統的 JavaScript 方法：

```
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
```

上述程式碼相當簡單，會針對要追蹤的網頁瀏覽事件傳送通知。

如要在 amp-analytics 元件中複製上述所有內容，請先在文件的 <head> 中加入元件程式庫：

```
<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-
analytics-0.1.js"></script>
```

然後我們加入元件，如下所示：

```
<amp-analytics type="googleanalytics">
<script type="application/json">
{
  "vars": {
    "account": "UA-YYYY-Y"
  },
  "triggers": {
    "default pageview": {
      "on": "visible",
      "request": "pageview",
      "vars": {
        "title": "Name of the Article"
      }
    }
  }
}
</script>
</amp-analytics>
```

這看起來可能比較複雜，但其實是描述多種不同類型事件的彈性格式。此外，JSON 格式不包含傳統範例中的 JavaScript 程式碼 Blob，如果意外變更，可能會導致錯誤。

在 JSON 格式中，觸發條件鍵包含一組鍵，代表我們要追蹤的所有事件觸發條件，這些觸發條件的鍵是事件說明，例如上方的「預設網頁瀏覽」。標題鍵值與所檢視網頁的名稱有關。

擴充上述範例，我們可以新增另一個觸發條件「點選 #header 觸發條件」：

```
<amp-analytics type="googleanalytics">
<script type="application/json">
{
  "vars": {
    "account": "UA-YYYY-Y"
  },
  "triggers": {
    "default pageview": {
      "on": "visible",
      "request": "pageview",
      "vars": {
        "title": "Name of the Article"
      }
    },
    "click on #header trigger": {
      "on": "click",
      "selector": "#header",
      "request": "event",
      "vars": {
        "eventCategory": "examples",
        "eventAction": "clicked-header"
      }
    }
  }
}
</script>
</amp-analytics>
```

這個觸發條件的用途如其名，使用 DOM 選取器「#header」查詢 ID 為「header」的標記，並在裝置上「點擊」或輕觸該標記時，將事件動作「clicked-header」連同類別標籤「examples」傳送至 Analytics 平台。

如果您想整合自訂追蹤平台，仍可使用 amp-analytics，並為追蹤資訊定義專屬的個人化網址端點。如要進一步瞭解 amp-analytics 元件，請參閱[這篇文章](#)！

注意：在所有這些分析範例中，「UA-YYYY-Y」都應替換為您網站的 Google Analytics 追蹤程式碼。

注意：如果您對較簡單的追蹤系統感興趣，不妨瞭解 amp-pixel。如果您只需要追蹤網頁瀏覽次數，這個解決方案比 amp-analytics 更輕巧，因為它只著重於解決傳統像素追蹤的需求。詳情請參閱[這篇文章](#)！

重要事項：分析元件仍在開發階段，隨著 amp-analytics 元件的發展，將會有更多分析平台加入，以及更多類型的事件可供追蹤。如需最新資訊，請參閱[參考文件](#)。

9. 瀏覽網站

行動版網站的常見需求是納入網站導覽選單。這些選單的形式相當多元，以下列舉幾個在 AMP 文件中顯示導覽的方式：

1. 連結回首頁，這是最簡單的方法。
2. 透過輪轉介面元件顯示的子標題選單。

首頁連結

如要讓使用者存取網站的正常導覽選項，最簡單的方法就是將他們導回一般網站介面！

請嘗試**新增**這個 HTML 連結至 `<header>` 標記：

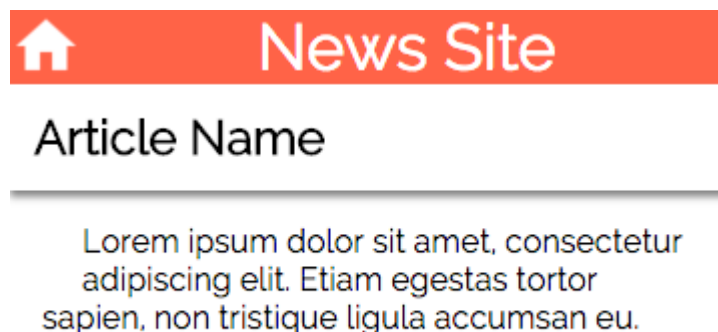
```
<header>
  <a href="homepage.html">
    <amp-img class="home-button" src="icons/home.png" width="36" height="36"></amp-img>
  </a>

  News Site
</header>
```

並**新增**這項規則至內嵌 CSS：

```
.home-button {
  float: left;
}
```

現在**重新整理**頁面。您應該會在頁面左上角看到指向 `homepage.html` 的連結，但點選這個連結後，會發現它不會導向任何位置。



您可以將這個連結換成網站首頁的網址，讓使用者透過一般網站的導覽功能前往網站的其他部分。

如前所述，這是最簡單的方法，只要運用現有的網站導覽即可。接下來，我們將探討兩種替代方案。

子標題選單

解決這個問題的另一種方法，是在 AMP 文件中顯示網站的導覽選單。如要將內容限制在網頁的一小部分，可以使用輪播介面，在網站標題下方顯示可捲動的選單。

由於我們需要輪轉介面元件，請務必將元件的 JavaScript **新增**至網頁的 `<head>` 標記：

```
<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>
```

請嘗試在 `<header>` 標記下方**新增**這個 HTML 程式碼片段：

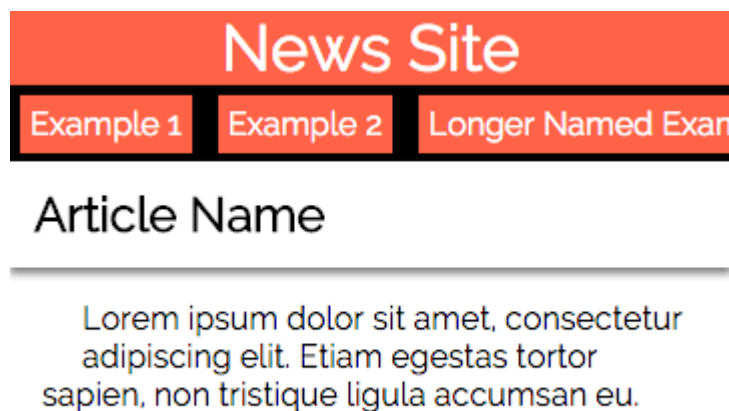
```
...
</header>
<div class="sub-menu">
  <amp-carousel layout="fixed-height" height="38" type="carousel">
    <a href="#example1">Example 1</a>
    <a href="#example2">Example 2</a>
    <a href="#example3">Longer Named Example 3</a>
    <a href="#example4">Example 4</a>
    <a href="#example5">Example 5</a>
    <a href="#example6">Example 6</a>
  </amp-carousel>
</div>
<article>
...
```

並**新增**下列規則至內嵌 CSS：

```
.sub-menu {
  background: black;
}

.sub-menu a {
  display: block;
  background: tomato;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
  color: white;
  text-decoration: none;
}
```

現在**重新整理**頁面。文章標題下方應該會顯示連結選單。這個選單可以水平捲動，儲存許多導覽連結。



這個子選單導覽是儲存大量連結的好方法，不會佔用太多頁面空間。

10. 新增字型

如先前所述，AMP 文件不允許外部樣式表要求。不過，字型是這項規則的例外。

字型是網頁使用者閱讀文章體驗的重要一環，由於網頁瀏覽器會透過外部樣式表要求擷取字型檔案，因此 AMP 必須排除這類要求。

讓我們試著將 **Raleway** 字型的參照新增至文件：

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway">
```

現在請更新 CSS，加入 Raleway 的參照：

```
body {  
  width: auto;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  font-family: 'Raleway', sans-serif;  
}
```

重新整理頁面，即可查看頁面的新樣貌。同時檢查驗證器的輸出內容，您會發現這個外部要求沒有任何問題。

注意：在文件中加入字型不需要任何額外元件。不過，實際上確實有 `amp-font` 這個元件。這項事件實際上不會用於載入網路字型，而是用於偵測網路字型是否已成功載入，並視需要做出適當回應。

您可以使用這項功能隱藏文字，直到字型完全載入為止，避免使用者看到文字從暫時字型變成實際字型。如果字型隨後失敗，您可能只想顯示暫時字型。畢竟，最糟的情況就是使用者無法閱讀任何文字！如要進一步瞭解 `amp-font`，請參閱[這篇文章](#)。

11. 恭喜！

您已完成進階 AMP 程式碼研究室，並成功探索 AMP 的許多重要元件！

希望您已清楚瞭解如何使用 amp-ad 和 amp-analytics 支援各種不同的廣告平台和數據分析供應商。請務必查看[完整清單](#)，瞭解所有可用的 AMP 元件。

以下提供一些額外主題和連結，可供您進一步探索，**提升**技能！

- [AMP By Example](#)：AMP 元件和元件模式的範例目錄。
 - [DoubleClick 廣告範例](#) - 豐富的 amp-ad 範例目錄。
 - [頁面探索功能簡介](#)
 - [禁止使用的 HTML 標記](#)
 - [受限的 CSS 規則和動畫](#)
 - [進一步瞭解 iFrame](#)
 - [AMP CDN](#)
 - [可用的 AMP 元件清單](#)
-